

拓扑学: 作业合集完整整理

Due on 2026 年 6 月 22 日整理

中山大学

乐绎华

23363017



整理说明 本文件是在已归档初稿基础上增量补全的完整整理版。整理目录为

`outputs/topology-homework-review.`

其中 `source-files` 保存已确认原件副本, `extracted-text` 保存 PDF 或源文件抽取文本。本文按作业顺序整理为“题目内容、完整解答、复习要点”三部分。第 3、4 次已经根据补充 PDF 正式补入; 真实第 7 次目前仍未找到可靠原件, 因此只保留空位与线索, 不凭猜测补题。



缺失与错位 目前能可靠确认的作业为第 1、2、3、4、5、6A、6B、8、9 次。第 6 次存在两个不同题面: 2026 年 5 月 22 日题面记为 6A, 2026 年 5 月 29 日题面记为 6B。用户补充的 拓扑学作业七 (1).pdf 以及先前文件名为“拓扑学作业七.pdf”的原件, PDF 内部标题均为“第六次作业”, 内容对应 6B 的一点紧化题面, 故不能作为真实第 7 次作业。另一个 1776337503919-hw4.pdf 已确认是因果推断作业, 不纳入本合集。

作业 1 — 总览与文件索引

次数	状态	主题	原件状态
1	已确认	闭包、余可数拓扑、拓扑的交与并、特殊度量闭包	PDF 与 Markdown
2	已确认	连续粘合、开闭映射、实值函数运算、Hausdorff 对角线、预层与层	PDF、Markdown、TeX
3	已确认	子拓扑基、 T_2 与 C_2 的乘积/遗传性、 T_4 反例、Urysohn/Tietze 型延拓	题面 PDF
4	已确认	紧致度量空间等距映射、积紧致投影、紧致空间无穷子集聚点、 S^1 切丛	题面 PDF
5	已确认	连通性、球面道路连通、嵌入、闭曲面分类选做	Markdown 与 PDF
6A	已确认	平环、直线同伦、非满射到球面的零伦、切丛选做	2026-05-22 PDF
6B	已确认	一点紧化、 $\mathbb{R}^n$ 一点紧化、凸集定端同伦、射影空间切丛选做	2026-05-29 PDF 与 TeX
7	未找到	用户补充的“作业七”PDF 仍实为 6B, 真实第 7 次待补	解答 重复题面已归档
8	已确认	基本群、基点变换、圆周 $z \mapsto z^n$ 、实 K -理论选做	PDF
9	已确认	Möbius 带边界、 $\mathbb{R}^3 - l$ 、 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 、Van Kampen	PDF

Answer

这组作业的复习主线可以压缩为四层:

1. 点集拓扑语言: 开集、闭集、邻域、闭包、连续性。

2. 基本空间性质: Hausdorff、连通、道路连通、紧致与一点紧化。

3. 同伦语言: 零伦、定端同伦、基本群、基点变换。

4. 代数拓扑入口: Van Kampen 定理、向量丛、 KO 群。

复习时建议每道题都按“定义展开、标准判别、典型反例、作业证明模板”四步回看。本文会尽量把每道题的可复用证明模板写清楚。

作业 2 — 第一次作业: 闭包、拓扑与特殊度量

来源: `source-files/hw01_assignment.pdf`; `source-files/hw01_source.md`

2.1 题目内容

1. 设 (X, τ) 是拓扑空间, $A \subseteq X$, 定义闭包 $\overline{A} = A \cup A'$. 证明:

- (a) $x \in \overline{A}$ 当且仅当 x 的任一邻域与 A 都有交点;
- (b) $\overline{A}$ 是所有包含 A 的闭集的交集。

2. 设

$$A = \{(x, \sin(1/x)) \mid x \in (0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

分别在余可数拓扑和欧式拓扑下求 $\overline{A}$ 。

3. 设 τ_1, τ_2 是集合 X 上的拓扑。判断 $\tau_1 \cap \tau_2$ 和 $\tau_1 \cup \tau_2$ 是否仍为拓扑。

4. 在 $X = \mathbb{R}^2$ 上规定

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{cases} |x_2 - y_2|, & x_1 = y_1, \\ |x_2| + |y_2| + |x_1 - y_1|, & x_1 \neq y_1. \end{cases}$$

证明 d 是度量, 并求欧式开圆盘

$$B(0, 1) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 < 1\}$$

在 τ_d 下的闭包。

5. 声明是否使用 AI 工具辅助。

2.2 完整解答

Answer

1. 闭包的邻域刻画。先证明邻域刻画。若 $x \in A$, 则 x 的任一邻域都含 x , 故与 A 相交。若 $x \in A'$, 则按聚点定义, x 的任一邻域都含有 A 中异于 x 的点, 也与 A 相交。因此 $x \in \overline{A} = A \cup A'$ 时, 任一邻域都与 A 相交。

反过来, 若 x 的任一邻域都与 A 相交, 则分两种情况。若 $x \in A$, 显然 $x \in \overline{A}$ 。若 $x \notin A$, 则每个邻域与 A 的交点都自动异于 x , 所以 $x \in A'$ 。因此 $x \in \overline{A}$ 。于是

$$x \in \overline{A} \iff x \text{ 的每个邻域都与 } A \text{ 相交}.$$

再证明闭集交刻画。设

$$C = \bigcap \{F \subseteq X \mid F \text{ 闭且 } A \subseteq F\}.$$

先说明 $\overline{A}$ 是闭集。若 $x \notin \overline{A}$, 由上面的邻域刻画, 存在开邻域 $U \ni x$ 使 $U \cap A = \emptyset$ 。对任意 $y \in U$, 同一个开集 U 也是 y 的邻域, 并且仍不交 A , 故 $y \notin \overline{A}$ 。所以 $U \subseteq X \setminus \overline{A}$, 这说明 $X \setminus \overline{A}$ 开, 即 $\overline{A}$ 闭。

因为 $\bar{A}$ 是包含 A 的闭集, 所以 $C \subseteq \bar{A}$ 。另一方面, 若 F 是任意包含 A 的闭集, 且 $x \notin F$, 则 $X \setminus F$ 是 x 的开邻域并且不交 A , 由邻域刻画知 $x \notin \bar{A}$ 。因此 $\bar{A} \subseteq F$ 。对所有这样的 F 取交, 得 $\bar{A} \subseteq C$ 。故

$$\bar{A} = C.$$

2. 曲线 A 的闭包。在余可数拓扑下, 闭集是 X 或可数集。集合 A 与区间 $(0, 1)$ 等势, 因此不可数。若某个余可数开集 U 非空, 则 $\mathbb{R}^2 \setminus U$ 至多可数, 不可能包含不可数集 A 。所以 $U \cap A \neq \emptyset$ 。由邻域刻画, 任一点都在 A 的闭包中, 因此

$$\bar{A}^{\text{co-countable}} = \mathbb{R}^2.$$

在欧式拓扑下, 若 $x_0 \in (0, 1)$, 函数 $x \mapsto \sin(1/x)$ 在 x_0 连续, 所以图像上的点都属于闭包。由于定义域是开区间 $(0, 1)$, 还要检查两个端点方向的极限。当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\sin(1/x)$ 在 $[-1, 1]$ 中震荡。对任意 $y \in [-1, 1]$, 取 θ 使 $\sin \theta = y$, 再取 $\theta_k = \theta + 2k\pi$, 令 $x_k = 1/\theta_k$, 则 $x_k \rightarrow 0^+$, 且

$$(x_k, \sin(1/x_k)) \rightarrow (0, y).$$

因此 $\{0\} \times [-1, 1] \subseteq \bar{A}$ 。当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $\sin(1/x) \rightarrow \sin 1$, 所以 $(1, \sin 1)$ 也是极限点。若 $x < 0$, $x > 1$, $x = 0$ 且 $y \notin [-1, 1]$, 或 $x = 1$ 且 $y \neq \sin 1$, 都可取足够小欧式邻域避开 A 。故

$$\bar{A}^{\text{Euclid}} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1]) \cup \{(1, \sin 1)\}.$$

3. 拓扑的交与并。 $\tau_1 \cap \tau_2$ 是拓扑。因为 $\emptyset, X$ 同时属于 τ_1, τ_2 ; 若一族集合都属于交, 则它们的任意并在 τ_1 和 τ_2 中都开; 有限交同理。

$\tau_1 \cup \tau_2$ 一般不是拓扑。取 $X = \{a, b, c\}$,

$$\tau_1 = \{\emptyset, X, \{a\}\}, \quad \tau_2 = \{\emptyset, X, \{b\}\}.$$

则 $\{a\}, \{b\} \in \tau_1 \cup \tau_2$, 但

$$\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\} \notin \tau_1 \cup \tau_2.$$

所以并集不对任意并封闭。

4. 特殊度量与闭包。非负性和对称性显然。若 $d(p, q) = 0$, 设 $p = (x_1, x_2)$ 、 $q = (y_1, y_2)$ 。若 $x_1 = y_1$, 则 $|x_2 - y_2| = 0$, 故 $p = q$ 。若 $x_1 \neq y_1$, 则

$$d(p, q) = |x_2| + |y_2| + |x_1 - y_1| > 0,$$

矛盾。因此 $d(p, q) = 0$ 当且仅当 $p = q$ 。

三角不等式可按三点的第一坐标是否相等分类。直观上, 若两点在同一条竖直线上, 距离是竖直距离; 若不在同一条竖直线上, 必须先走到 x -轴, 再沿 x -轴走, 再从 x -轴走到目标点。任取中间点 r , 从 p 到 r 再到 q 给出一条允许路径, 因此它的长度不小于 p 到 q 的最短允许路径, 即

$$d(p, q) \leq d(p, r) + d(r, q).$$

逐项展开也可直接由实数绝对值三角不等式得到。

现在求 $D = B(0, 1)$ 的 τ_d -闭包。对 $a \in (-1, 1)$, 竖直线 $\{a\} \times \mathbb{R}$ 与 D 的交为

$$\{a\} \times \left(-\sqrt{1-a^2}, \sqrt{1-a^2}\right).$$

在同一竖直线上, d 就是纵坐标的通常距离, 所以

$$(a, b) \in \bar{D} \iff |b| \leq \sqrt{1-a^2}$$

对 $|a| < 1$ 成立。若 $|a| = 1$, 点 $(a, 0)$ 可由 D 中的 x -轴点逼近, 因此属于闭包; 但 (a, b) 若 $b \neq 0$, 到 D 的距离至少 $|b|$ 的一部分, 不能被任意逼近。若 $|a| > 1$, 到 D 至少有横向距离 $|a| - 1 > 0$ 。故

$$\overline{B(0, 1)}^{\tau_d} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

5. AI 使用声明。可写为: 本次整理使用 AI 辅助排版、核查证明逻辑与统一表述; 数学结论已由本人检查。

2.3 复习要点

Answer

本次作业的关键词是“闭包的两种语言”: 邻域语言与闭集语言。任何闭包题都可以先写

$$x \in \bar{A} \iff \forall U \ni x, U \text{ 开}, U \cap A \neq \emptyset.$$

余可数拓扑中, 不可数集合通常稠密; 欧式拓扑中, 图像闭包要额外找极限点。特殊度量题要先理解球的形状, 不要直接套欧式直觉。

作业 3 — 第二次作业: 连续性、开闭映射与 Hausdorff

来源: `source-files/hw02_assignment.pdf`; `source-files/hw02_source.md`; `source-files/hw02_source.tex`

3.1 题目内容

1. 设 $\mathcal{C} = \{C_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 X 的局部有限闭覆盖。若 $f|_{C_\alpha} : C_\alpha \rightarrow Y$ 对所有 α 连续, 证明 $f : X \rightarrow Y$ 连续。若去掉局部有限条件, 结论是否仍成立?
2. 举例说明开映射不一定闭、闭映射不一定开。若 $f : X \rightarrow Y$ 是双射, 证明 f 开、 f 闭、 f^{-1} 连续三者等价。
3. 若 $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 证明 $f + g$ 、 fg 连续, 并讨论 f/g 。
4. 证明 X 为 Hausdorff 当且仅当对角线

$$\Delta = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

在 $X \times X$ 中闭。

5. 声明是否使用 AI 工具辅助。
6. 选做: 给出预层不是层的例子。

3.2 完整解答

Answer

1. 局部有限闭覆盖上的粘合。用闭集判别连续性。设 $F \subseteq Y$ 闭。对每个 α , 因为 $f|_{C_\alpha}$ 连续,

$$f^{-1}(F) \cap C_\alpha = (f|_{C_\alpha})^{-1}(F)$$

是 C_α 中闭集。因此存在 X 中闭集 F_α , 使

$$f^{-1}(F) \cap C_\alpha = F_\alpha \cap C_\alpha.$$

于是

$$f^{-1}(F) = \bigcup_{\alpha \in I} (F_\alpha \cap C_\alpha).$$

每个 $F_\alpha \cap C_\alpha$ 在 X 中闭, 并且这一族闭集仍局部有限。局部有限闭集族的并是闭集: 若 x 不在并中, 取只与有限多个成员相交的邻域 U , 再去掉这有限多个闭集, 即得到一个避开整族并集的邻域。因此 $f^{-1}(F)$ 闭, f 连续。

去掉局部有限条件后结论不一定成立。令

$$X = \{0\} \cup \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R},$$

取闭覆盖为所有单点集 $\{0\}, \{1/n\}$ 。这个覆盖在 0 处不是局部有限。定义 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$f(0) = 0, \quad f(1/n) = 1.$$

限制到每个单点集都连续, 但 f 在 0 处不连续, 因为 $1/n \rightarrow 0$ 而 $f(1/n) = 1 \not\rightarrow 0 = f(0)$ 。

2. 开映射、闭映射与双射。 开映射不一定闭: 指数映射 $e^x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是开映射, 但闭集 $\mathbb{R}$ 的像为 $(0, \infty)$, 不是 $\mathbb{R}$ 中闭集。

闭映射不一定开: 常值映射 $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $c(x) = 0$, 把任意闭集映为 $\emptyset$ 或 $\{0\}$, 所以是闭映射; 但 $c((0, 1)) = \{0\}$ 不是开集。

若 $f: X \rightarrow Y$ 是双射, 则对任意 $C \subseteq X$,

$$f(X \setminus C) = Y \setminus f(C).$$

因此 f 开当且仅当 f 闭。另一方面, 令 $g = f^{-1}: Y \rightarrow X$ 。对 X 中开集 U ,

$$g^{-1}(U) = f(U).$$

所以 g 连续当且仅当 f 把 X 中开集映为 Y 中开集, 即 f 是开映射。三者等价。

3. 实值连续函数运算。 定义

$$h: X \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad h(x) = (f(x), g(x)).$$

由积拓扑的定义, h 连续。加法 $s(a, b) = a + b$ 与乘法 $m(a, b) = ab$ 都是 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续映射, 所以

$$f + g = s \circ h, \quad fg = m \circ h$$

连续。

商 f/g 的定义域是

$$U = X \setminus g^{-1}(0).$$

因为 $g^{-1}(0)$ 闭, U 是 X 中开集。在 U 上, g 落在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, 而 $t \mapsto 1/t$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 连续, 所以

$$f/g = f \cdot (1/g)$$

在 U 上连续。

4. Hausdorff 与对角线闭。 若 Δ 闭, 取 $x \neq y$ 。则 $(x, y) \notin \Delta$, 而 $(X \times X) \setminus \Delta$ 开, 所以存在开集 $U, V \subseteq X$ 使

$$(x, y) \in U \times V \subseteq (X \times X) \setminus \Delta.$$

若 $U \cap V \neq \emptyset$, 取 $z \in U \cap V$, 则 $(z, z) \in U \times V \cap \Delta$, 矛盾。因此 $U \cap V = \emptyset$, X 为 Hausdorff。

反过来, 若 X Hausdorff, 任取 $(x, y) \notin \Delta$, 即 $x \neq y$ 。存在不交开集 U, V 使 $x \in U, y \in V$ 。于是

$$U \times V \subseteq (X \times X) \setminus \Delta.$$

所以 $(X \times X) \setminus \Delta$ 开, Δ 闭。

5. AI 使用声明。可写为: 本次整理使用 AI 辅助检查证明结构、统一 LaTeX 表述和补充反例; 最终内容由本人确认。

6. 预层不是层的例子。取 $X = \mathbb{R}$ 。定义预层 $\mathcal{F}$ 为

$$\mathcal{F}(U) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & U \neq \emptyset, \\ 0, & U = \emptyset. \end{cases}$$

若 $V \subseteq U$ 且 $V \neq \emptyset$, 限制映射取恒等 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$; 若 $V = \emptyset$, 限制映射取唯一映射到 0。这满足预层的恒等与复合条件。

但它不是层。令

$$U = (-1, 0) \cup (0, 1), \quad V_1 = (-1, 0), \quad V_2 = (0, 1).$$

在 V_1, V_2 上取局部截面 $s_1 = 0, s_2 = 1$ 。由于 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 二者在交集上的限制自动相同。但不存在 $s \in \mathcal{F}(U) = \mathbb{Z}$ 同时限制为 0 和 1。因此粘合性失败, $\mathcal{F}$ 不是层。

3.3 复习要点

Answer

局部有限闭覆盖粘合的标准技巧是“闭集判别连续性 + 局部有限闭集族并仍闭”。开映射、闭映射题要善用双射下的补集关系。Hausdorff 对角线闭是非常重要的等价命题, 证明中只有一个核心观察:

$$(U \times V) \cap \Delta = \emptyset \iff U \cap V = \emptyset.$$

作业 4 — 第三次作业: 子拓扑基、分离公理与延拓

来源: `source-files/hw03_assignment.pdf`

4.1 题目内容

1. 设 X 是集合, $\mathcal{C}$ 是 X 的一个覆盖。令

$$\mathcal{B} = \{B \mid B \text{ 是 } \mathcal{C} \text{ 中有限个成员的交集}\}.$$

证明 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个拓扑基。若 $\mathcal{C}$ 是拓扑空间 X 的子拓扑基, 证明对映射 $f: Y \rightarrow X$,

$$f^{-1}(V) \text{ 在 } Y \text{ 中开} \quad (\forall V \in \mathcal{C})$$

当且仅当 f 连续。

2. 证明 T_2 公理具备可乘性和遗传性; 证明 C_2 公理具备可乘性和遗传性。
3. 举例说明 T_4 公理不具备可乘性和遗传性。

4. 设

$$S^n = \left\{ (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}.$$

若 X 满足 T_4 公理, 证明从 X 的闭集 A 到 S^n 的连续映射可扩到 A 的一个开邻域上. 连续映射是否可扩到包含 A 的一个闭集?

5. 声明是否使用 AI 工具辅助。

6. 选做: 证明 Urysohn 度量化定理: 若 X 满足 T_1, T_4, C_2 , 则 X 可度量化。

4.2 完整解答

Answer

1. 子拓扑基与连续性判别。先证明 $\mathcal{B}$ 是拓扑基。由于 $\mathcal{C}$ 覆盖 X , 任意 $x \in X$ 至少属于某个 $C \in \mathcal{C}$, 而 C 本身是有限交, 因此 x 属于某个 $\mathcal{B}$ 中元素。若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 且 $x \in B_1 \cap B_2$, 由于 B_1 与 B_2 都是 $\mathcal{C}$ 中有限个成员的交, $B_1 \cap B_2$ 仍是 $\mathcal{C}$ 中有限个成员的交, 所以 $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$ 。这满足拓扑基的两条公理。

若 $f: Y \rightarrow X$ 连续, 则每个 $V \in \mathcal{C} \subseteq \tau_X$ 的原像 $f^{-1}(V)$ 都开。反过来, 若每个子基开集的原像都开, 则对任意基元素

$$B = V_1 \cap \dots \cap V_m$$

有

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(V_1) \cap \dots \cap f^{-1}(V_m),$$

这是有限个开集的交, 故开。任意开集都是基元素的并, 其原像是这些开原像的并, 因此开。所以 f 连续。

2. T_2 与 C_2 的乘积性和遗传性。 T_2 即 Hausdorff 性。若 X, Y 都 Hausdorff, 取 $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ 。若 $x_1 \neq x_2$, 取 X 中不交开集 U_1, U_2 分别含 x_1, x_2 , 则 $U_1 \times Y$ 与 $U_2 \times Y$ 分离两点; 若 $y_1 \neq y_2$, 同理用 Y 中不交开集。故有限乘积 Hausdorff; 任意乘积的证明相同, 只需在不同的一个坐标上分离。遗传性也直接: 若 $A \subseteq X$, 两个不同点 $a, b \in A$ 可先在 X 中用不交开集 U, V 分离, 再用 $U \cap A, V \cap A$ 在子空间中分离。

C_2 指第二可数性。若 X, Y 分别有可数基 $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$, 则

$$\{B_X \times B_Y \mid B_X \in \mathcal{B}_X, B_Y \in \mathcal{B}_Y\}$$

是 $X \times Y$ 的可数基, 所以有限乘积第二可数。更一般地, 可数个第二可数空间的乘积也第二可数: 取只在有限多个坐标上非全集、且这些坐标中取基元素的柱状开集作基; 有限子集和有限基选择的全体仍可数。

第二可数性具备遗传性。若 $A \subseteq X$, 且 $\mathcal{B}$ 是 X 的可数基, 则

$$\{B \cap A \mid B \in \mathcal{B}\}$$

是 A 的可数基。

3. T_4 不具备可乘性和遗传性。取 Sorgenfrey 直线 $\mathbb{S}$, 即 $\mathbb{R}$ 上以下半开区间 $[a, b)$ 为基的拓扑。它是经典的正规 Hausdorff 空间, 因此满足 T_4 。但 $\mathbb{S} \times \mathbb{S}$ 不正规, 所以两个 T_4 空间的乘积不一定 T_4 。这说明 T_4 不具备可乘性。

遗传性也不成立。Tychonoff plank

$$[0, \omega_1] \times [0, \omega]$$

是紧 Hausdorff 空间, 因此正规, 满足 T_4 。去掉角点 (ω_1, ω) 后得到的子空间是经典的非正规空间。因此 T_4 不具备遗传性。

4. 到球面的邻域延拓。设 $f: A \rightarrow S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 连续, 写

$$f = (f_1, \dots, f_{n+1}).$$

由于 X 满足 T_4 , 可用 Tietze 延拓定理把每个 $f_i: A \rightarrow [-1, 1]$ 延拓为连续函数

$$F_i: X \rightarrow [-1, 1].$$

令

$$F = (F_1, \dots, F_{n+1}): X \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}.$$

在 A 上 $F = f$, 故 $\|F(a)\| = 1$ 。于是

$$U = F^{-1}(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})$$

是包含 A 的开邻域。在 U 上定义

$$g(x) = \frac{F(x)}{\|F(x)\|}.$$

则 $g: U \rightarrow S^n$ 连续, 且 $g|_A = f$ 。所以 f 可扩到 A 的一个开邻域上。

进一步, f 也可扩到包含 A 的一个闭集上。因为 X 正规, 存在开集 V 使

$$A \subseteq V \subseteq \bar{V} \subseteq U.$$

于是 $g|_{\bar{V}}: \bar{V} \rightarrow S^n$ 就是定义在闭集 $\bar{V}$ 上的延拓。

5. AI 使用声明。可写为: 本次整理使用 AI 辅助梳理子拓扑基、分离公理反例、Tietze 延拓证明和 LaTeX 排版; 最终数学内容由本人核查。

6. Urysohn 度量化定理证明思路。设 X 满足 T_1, T_4, C_2 , 取可数基 $\{B_n\}_{n \geq 1}$ 。对所有满足

$$\overline{B_i} \subseteq B_j$$

的指标对 (i, j) , 由 Urysohn 引理取连续函数

$$u_{ij}: X \rightarrow [0, 1]$$

使得 $u_{ij} = 1$ 于 $\overline{B_i}$, 且 $u_{ij} = 0$ 于 $X \setminus B_j$ 。这样的函数族至多可数。

这族函数能分离点与闭集: 若 $x \notin F$ 且 F 闭, 可取基开集 B_i, B_j 使

$$x \in B_i \subseteq \overline{B_i} \subseteq B_j \subseteq X \setminus F.$$

于是 $u_{ij}(x) = 1$, 而 $u_{ij}|_F = 0$ 。

定义

$$\Phi: X \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}, \quad \Phi(x) = (u_1(x), u_2(x), \dots),$$

其中 $\{u_k\}$ 枚举上述函数族。它是拓扑嵌入。Hilbert 立方体 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ 可由度量

$$d(s, t) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} |s_k - t_k|$$

度量化。因此把这个度量拉回到 X , 即可得到诱导原拓扑的度量。故 X 可度量化。

4.3 复习要点

Answer

子拓扑基题的关键是“有限交生成基，任意并生成拓扑”。验证连续性只需验证子基开集的原像开。 T_2 很稳定，乘积和子空间都保持； C_2 对子空间和有限/可数乘积保持。 T_4 要记住两个标准反例：Sorgenfrey 平面说明乘积失败，删去角点的 Tychonoff plank 说明遗传性失败。到球面的延拓题本质是 Tietze 延拓后再归一化。

作业 5 — 第四次作业：紧致性与切丛

来源: `source-files/hw04_assignment.pdf`

5.1 题目内容

1. 设 (X, d) 是非空紧致度量空间， $f: X \rightarrow X$ 是等距映射，即

$$d(f(x), f(y)) = d(x, y).$$

证明 f 必定满射，并判断 f 是否双射。

2. 证明如果 $X \times Y$ 紧致，则 X 和 Y 都紧致。

3. 证明紧致空间的无穷子集必有聚点。

4. 声明是否使用 AI 工具辅助。

5. 选做：定义 S^1 的切丛

$$TS^1 = \{(p, v) \in S^1 \times \mathbb{R}^2 \mid p \cdot v = 0\}.$$

验证 TS^1 是 S^1 上秩为 1 的向量丛，并证明它是平凡丛。

5.2 完整解答

Answer

1. 紧致度量空间上的等距映射。等距映射首先是单射：若 $f(x) = f(y)$ ，则

$$d(x, y) = d(f(x), f(y)) = 0,$$

故 $x = y$ 。

下面证明满射。反设 $f(X) \neq X$ ，取 $x_0 \in X \setminus f(X)$ 。因为 X 紧致， $f(X)$ 是紧致集，从而在度量空间中闭。于是

$$\delta = d(x_0, f(X)) > 0.$$

考虑轨道

$$x_n = f^n(x_0), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

若 $m > n$ ，则由等距性

$$d(x_m, x_n) = d(f^m(x_0), f^n(x_0)) = d(f^{m-n}(x_0), x_0).$$

由于 $m - n \geq 1$ ，点 $f^{m-n}(x_0) \in f(X)$ ，所以

$$d(x_m, x_n) \geq \delta.$$

因此 $\{x_n\}$ 没有 Cauchy 子列, 也没有收敛子列, 矛盾于紧致度量空间的序列紧致性。故 f 满射。结合前面的单射, f 是双射。

2. 积紧致推出因子紧致。假设 X, Y 非空。投影映射

$$\pi_X : X \times Y \rightarrow X, \quad \pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$$

连续且满射。紧致空间的连续像紧致, 所以 $X = \pi_X(X \times Y)$ 与 $Y = \pi_Y(X \times Y)$ 都紧致。若允许空空间, 则需额外说明: 当某个因子为空时, $X \times Y = \emptyset$ 总是紧致, 但另一个因子未必紧致。因此通常命题默认因子非空。

3. 紧致空间中无穷子集有聚点。设 $A \subseteq X$ 是无穷子集。若 A 没有聚点, 则对每个 $x \in X$, 存在开邻域 U_x 使

$$U_x \cap (A \setminus \{x\}) = \emptyset.$$

换言之, 每个 U_x 与 A 至多相交于一个点。开覆盖 $\{U_x\}_{x \in X}$ 覆盖紧致空间 X , 故存在有限子覆盖

$$X = U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m}.$$

每个 U_{x_i} 至多包含 A 中一个点, 所以 A 至多有 m 个点, 矛盾于 A 无穷。因此 A 必有聚点。

4. **AI** 使用声明。可写为: 本次整理使用 AI 辅助检查紧致性证明、组织切丛平凡化和 LaTeX 排版; 最终数学内容由本人核查。

5. S^1 的切丛是平凡线丛。对 $p = (x, y) \in S^1$, 令

$$J(p) = (-y, x).$$

则 $p \cdot J(p) = 0$, 且 $J(p) \neq 0$ 。任意 $v \in T_p S^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid p \cdot v = 0\}$ 都唯一写成

$$v = tJ(p)$$

的形式, 其中 $t \in \mathbb{R}$ 。定义

$$\Phi : S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow TS^1, \quad \Phi(p, t) = (p, tJ(p)).$$

这是连续映射, 且限制到每个纤维 $\{p\} \times \mathbb{R}$ 上是线性同构。其逆映射为

$$(p, v) \mapsto (p, v \cdot J(p)),$$

因为 $J(p)$ 是单位向量。逆映射连续。因此

$$TS^1 \cong S^1 \times \mathbb{R},$$

并且这个同胚逐纤维线性, 所以 TS^1 是 S^1 上秩为 1 的向量丛, 且是平凡丛。

5.3 复习要点

Answer

紧致度量空间中的等距自映射不能把空间“压进真子集”, 否则一个点到像集有正距离, 迭代轨道会产生无收敛子列的无限离散序列。积紧致推出因子紧致靠投影连续像。无穷子集有聚点的证明是紧致性与有限子覆盖的直接应用。 TS^1 平凡化的核心是全局非零切向

量场 $J(x, y) = (-y, x)$ 。

作业 6 — 第五次作业：连通性、嵌入与曲面

来源: `source-files/hw05_source.md`; `source-files/hw05_assignment.pdf`

6.1 题目内容

1. 设

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \text{ 不全为无理数}\} = (\mathbb{Q} \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times \mathbb{Q}).$$

证明 X 连通。

2. 证明 S^n ($n \geq 1$) 道路连通。

3. 设 X 可嵌入 $\mathbb{R}^n$ 的意思是存在连续单射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$, 且 $f^{-1}: f(X) \rightarrow X$ 连续。讨论 Möbius 带是否可嵌入 $\mathbb{R}^2$, Klein 瓶是否可嵌入 $\mathbb{R}^4$ 。

4. 声明是否使用 AI 工具辅助。

5. 选做: 尝试证明闭曲面分类定理。

6.2 完整解答

Answer

1. X 连通。实际上 X 道路连通。任取 $p = (a, b) \in X$ 。若 $a \in \mathbb{Q}$, 则竖直线段

$$t \mapsto (a, (1-t)b)$$

连接 p 到 $(a, 0)$, 且整条线段都在 $\mathbb{Q} \times \mathbb{R} \subseteq X$ 中; 再由水平线段

$$t \mapsto ((1-t)a, 0)$$

连接 $(a, 0)$ 到 $(0, 0)$, 整条线段在 $\mathbb{R} \times \mathbb{Q} \subseteq X$ 中。

若 $a \notin \mathbb{Q}$, 由于 $p \in X$, 必有 $b \in \mathbb{Q}$ 。此时水平线段

$$t \mapsto ((1-t)a, b)$$

连接 p 到 $(0, b)$, 且整条线段都在 $\mathbb{R} \times \mathbb{Q} \subseteq X$ 中; 再由竖直线段连接 $(0, b)$ 到 $(0, 0)$, 整条线段在 $\mathbb{Q} \times \mathbb{R} \subseteq X$ 中。

所以每个点都可由 X 中道路连到 $(0, 0)$ 。任意两点可先连到 $(0, 0)$, 再反向连接, 故 X 道路连通, 从而连通。

2. S^n 道路连通。任取 $p, q \in S^n$ 。若 $q \neq -p$, 定义

$$\gamma(t) = \frac{(1-t)p + tq}{\|(1-t)p + tq\|}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

分母不为 0, 所以 γ 是从 p 到 q 的连续道路。

若 $q = -p$, 因为 $n \geq 1$, 可取 $r \in S^n$ 且 $r \neq \pm p$ 。先按上式连接 p 到 r , 再连接 r 到 q , 拼接后得到从 p 到 q 的道路。因此 S^n 道路连通。

3. 嵌入问题。Möbius 带不能嵌入 $\mathbb{R}^2$ 。理由之一是: $\mathbb{R}^2$ 是可定向曲面, 任何嵌入在 $\mathbb{R}^2$ 中的紧致带边曲面都从平面的定向继承可定向结构; 但 Möbius 带是非定向曲面, 矛盾。因此 Möbius 带不能作为二维带边流形嵌入平面。

Klein 瓶可以嵌入 $\mathbb{R}^4$ 。把 Klein 瓶看作参数 (u, v) 的商空间，其中

$$(u, v) \sim (u + 2\pi, -v), \quad (u, v) \sim (u, v + 2\pi).$$

定义

$$F(u, v) = ((2 + \cos v) \cos u, (2 + \cos v) \sin u, \sin v \cos(u/2), \sin v \sin(u/2)).$$

可以直接验证

$$F(u + 2\pi, -v) = F(u, v), \quad F(u, v + 2\pi) = F(u, v),$$

所以 F 诱导出 Klein 瓶到 $\mathbb{R}^4$ 的连续映射。由前两个坐标可恢复 u 与 $\cos v$ ，由后两个坐标可恢复与商关系相容的 $\sin v$ 信息，因此诱导映射为单射。Klein 瓶紧致， $\mathbb{R}^4$ 为 Hausdorff，故连续单射是嵌入。三维中的常见 Klein 瓶图像带有自交，那只是浸入；四维模型中自交被额外坐标分开。

4. **AI 使用声明。**可写为：本次整理使用 AI 辅助检查路径构造、嵌入定理表述与排版；所有数学结论由本人复核。

5. 闭曲面分类定理。闭曲面分类定理说：每个连通紧致无边二维流形同胚于以下两类之一：

$$\Sigma_g = \underbrace{T^2 \# \cdots \# T^2}_{g \uparrow}, \quad g \geq 0,$$

或

$$N_k = \underbrace{\mathbb{R}P^2 \# \cdots \# \mathbb{R}P^2}_{k \uparrow}, \quad k \geq 1.$$

前者是定向闭曲面，后者是非定向闭曲面。证明思路如下。

首先，对紧致曲面取三角剖分，把所有三角形沿边粘合，可得到一个多边形边配对表示。边配对可写成边界字。通过切割、重排和粘合，可把边界字化为标准形：

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}$$

或

$$a_1 a_1 a_2 a_2 \cdots a_k a_k.$$

第一种对应 g 个环面的连通和，第二种对应 k 个射影平面的连通和。最后用定向性和 Euler 示性数

$$\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g, \quad \chi(N_k) = 2 - k$$

区分不同标准形。由此得到分类。

6.3 复习要点

Answer

第 1 题不要把任意折线都误认为落在 X 里；正确做法是只沿“横坐标有理的竖线”和“纵坐标有理的横线”走。球面道路连通的标准公式是归一化线段；对径点用第三点中转。嵌入问题要区分嵌入、浸入和带自交图像。

作业 7 — 第六次作业 A: 同伦与平环

来源: `source-files/hw06_assignment_0522.pdf`

7.1 题目内容

1. 把矩形带先旋转 360° , 再把两边粘接得到空间 X 。证明 X 同胚于平环。
2. 验证直线同伦的连续性。
3. 设 X 是拓扑空间。证明若连续映射 $f: X \rightarrow S^n$ 不是满射, 则 f 零伦。
4. 声明是否使用 AI 工具辅助。
5. 选做: 定义

$$TS^n = \{(p, v) \in S^n \times \mathbb{R}^{n+1} \mid p \cdot v = 0\}.$$

证明 S^3 和 S^7 的切向量丛是平凡的。

7.2 完整解答

Answer

1. 360° 扭转带同胚于平环。令矩形带为 $[0, 1] \times [-1, 1]$ 。粘接时若只扭转 180° , 得到 Möbius 带; 但扭转 360° 后, 端边方向保持一致。对应的商关系等价于

$$(0, s) \sim (1, s), \quad s \in [-1, 1].$$

定义

$$\Phi: [0, 1] \times [-1, 1] \rightarrow S^1 \times [-1, 1], \quad \Phi(t, s) = (e^{2\pi it}, s).$$

它在商关系下常值, 因此诱导连续双射

$$\bar{\Phi}: X \rightarrow S^1 \times [-1, 1].$$

由于 X 是紧致空间, $S^1 \times [-1, 1]$ 是 Hausdorff 空间, 连续双射 $\bar{\Phi}$ 是同胚。右侧正是平环。

2. 直线同伦连续。设 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续, 并且值域落在凸集 $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ 。定义

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow Y, \quad H(x, t) = (1-t)f(x) + tg(x).$$

因为 Y 凸, $H(x, t) \in Y$ 。映射 $(x, t) \mapsto (1-t)f(x)$ 与 $(x, t) \mapsto tg(x)$ 都由连续函数乘法和向量加法得到, 所以 H 连续。这就是直线同伦。

3. 非满射到球面的映射零伦。若 $f: X \rightarrow S^n$ 不是满射, 取 $p \in S^n \setminus f(X)$ 。则 f 实际落在 $S^n \setminus \{p\}$ 中。球面去掉一点同胚于 $\mathbb{R}^n$, 而 $\mathbb{R}^n$ 可收缩。因此存在收缩

$$R: (S^n \setminus \{p\}) \times [0, 1] \rightarrow S^n \setminus \{p\}$$

把每点连续变到某个固定点 q 。于是

$$H(x, t) = R(f(x), t)$$

给出从 f 到常值映射的同伦, 故 f 零伦。

4. AI 使用声明。可写为: 本次整理使用 AI 辅助排版和补充同伦证明细节; 最终证明由本人核查。

5. S^3 与 S^7 的切丛平凡。把 S^3 看作单位四元数。令 i, j, k 是虚四元数单位。对每个 $p \in S^3$, 定义三个切向量

$$V_1(p) = pi, \quad V_2(p) = pj, \quad V_3(p) = pk.$$

因为右乘 i, j, k 与 p 正交, 并且保持长度, 这三条向量场在每点构成 $T_p S^3$ 的一组基。因此

$$TS^3 \cong S^3 \times \mathbb{R}^3.$$

同理, 把 S^7 看作单位八元数。取七个虚单位 $e_1, \dots, e_7$, 定义

$$V_r(p) = pe_r, \quad r = 1, \dots, 7.$$

八元数是赋范除代数, 右乘虚单位保持内积, 且 $e_r \perp 1$, 所以 $V_r(p) \perp p$ 。这些向量在每点线性无关, 给出 $T_p S^7$ 的一组基。故

$$TS^7 \cong S^7 \times \mathbb{R}^7.$$

7.3 复习要点

Answer

360° 扭转与 180° 扭转的差别是定向是否反转。非满射到球面的零伦题要立刻想到

$$S^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n.$$

切丛平凡的两个特殊维数 3, 7 来自四元数和八元数。

作业 8 — 第六次作业 B: 一点紧化

来源: [source-files/hw06_assignment_0529_duplicate_named_hw07.pdf](#); [source-files/hw07_provided_duplicate_6B.pdf](#); [source-files/hw06_source.tex](#); [source-files/hw06_solution.pdf](#)

8.1 题目内容

1. 设 X 为非紧 Hausdorff 空间, 令 $X_* = X \cup \{\infty\}$, 并规定

$$\tau_* = \tau \cup \{X_*\} \cup \{X_* \setminus K \mid K \subseteq X \text{ 紧致}\}.$$

证明 (X_*, τ_*) 是拓扑空间, X 的子空间拓扑不变, X 在 X_* 中稠密, 且 X_* 紧致。

2. 证明 $\mathbb{R}^n$ 的一点紧化同胚于 S^n 。
3. 若 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 为凸集, 证明 X 上相同起终点的两条道路定端同伦。
4. 声明是否使用 AI 工具辅助。
5. 选做: 证明

$$T\mathbb{R}P^n \cong TS^n / \sim, \quad (x, v) \sim (\epsilon x, \epsilon v), \quad \epsilon = \pm 1.$$

8.2 完整解答

Answer

1. 一点紧化的拓扑公理。显然 $\emptyset \in \tau \subseteq \tau_*$, 且 $X_* \in \tau_*$ 。任取 $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \tau_*$ 。若所有 U_i 都不含 ∞ , 则它们都在 τ 中, 任意并仍在 τ 中。若某个 U_i 含 ∞ , 把含 ∞ 的集合写作 $X_* \setminus K_j$, 其余写作 $V_l \in \tau$ 。则

$$\bigcup_i U_i = X_* \setminus \left(\left(\bigcap_j K_j \right) \setminus \bigcup_l V_l \right).$$

选定一个 K_{j_0} 。由于 X Hausdorff, 紧致集闭, 所以上式括号内是紧致集 K_{j_0} 的闭子集, 仍紧致。因此任意并属于 τ_* 。

有限交只需检查三种情况。两个原开集的交仍原开; 原开集 V 与 $X_* \setminus K$ 的交为 $V \setminus K$, 因 K 闭而开; 两个 $X_* \setminus K_i$ 的交为

$$X_* \setminus (K_1 \cup K_2),$$

而有限个紧致集的并紧致。故 τ_* 是拓扑。

子空间拓扑: 若 $U \in \tau$, 则 $U = U \cap X$ 。若 $U = X_* \setminus K$, 则

$$U \cap X = X \setminus K \in \tau,$$

因为 K 在 Hausdorff 空间中紧致从而闭。所以 X 的子空间拓扑正是原拓扑。

稠密性: 任何不含 ∞ 的非空开集本来就是 X 中非空开集。若 $U = X_* \setminus K$ 含 ∞ , 且 $U \cap X = \emptyset$, 则 $X \subseteq K$, 从而 $K = X$, 这会使 X 紧致, 矛盾。因此每个非空开集都与 X 相交, X 稠密。

紧致性: 设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 覆盖 X_* 。取 $U_{i_0} \ni \infty$, 写作

$$U_{i_0} = X_* \setminus K$$

其中 $K \subseteq X$ 紧致。剩下只需覆盖 K 。各 $U_i \cap X$ 是 X 中开集, 并覆盖 K , 故存在有限个 $i_1, \dots, i_m$ 使

$$K \subseteq \bigcup_{r=1}^m (U_{i_r} \cap X).$$

于是

$$X_* = U_{i_0} \cup U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_m},$$

得到有限子覆盖。

2. $\mathbb{R}^n$ 的一点紧化。令 $N = (0, \dots, 0, 1) \in S^n$ 。立体投影给出同胚

$$\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow S^n \setminus \{N\}, \quad \varphi(x) = \left(\frac{2x}{\|x\|^2 + 1}, \frac{\|x\|^2 - 1}{\|x\|^2 + 1} \right).$$

把它延拓为

$$\Phi: (\mathbb{R}^n)_* \rightarrow S^n, \quad \Phi(x) = \varphi(x), \quad \Phi(\infty) = N.$$

这是双射。对 $\mathbb{R}^n$ 内点连续性显然。若 U 是 N 的开邻域, 则 $C = S^n \setminus U$ 是紧致集且不含 N , 所以

$$K = \varphi^{-1}(C)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中紧致集, 并且

$$\Phi^{-1}(U) = (\mathbb{R}^n)_* \setminus K$$

是一点紧化拓扑中的开集。故 Φ 连续。由于 $(\mathbb{R}^n)_*$ 紧致、 S^n Hausdorff, 连续双射 Φ 是同胚。

3. 凸集中的道路定端同伦。设 $\alpha, \beta : [0, 1] \rightarrow X$ 是两条道路, 且

$$\alpha(0) = \beta(0), \quad \alpha(1) = \beta(1).$$

定义

$$H(s, t) = (1 - t)\alpha(s) + t\beta(s).$$

凸性保证 $H(s, t) \in X$ 。连续性来自 $\mathbb{R}^n$ 中加法和数乘连续。端点满足

$$H(s, 0) = \alpha(s), \quad H(s, 1) = \beta(s),$$

且

$$H(0, t) = \alpha(0) = \beta(0), \quad H(1, t) = \alpha(1) = \beta(1).$$

故这是定端同伦。

4. **AI** 使用声明。可写为: 本次整理使用 AI 辅助 LaTeX 排版、补充定义与检查证明连贯性; 数学内容由本人复核。

5. 射影空间切丛。设

$$q : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$$

为二重覆盖, $q(x) = [x]$ 。其微分给出

$$dq_x : T_x S^n \rightarrow T_{[x]} \mathbb{R}P^n.$$

因为 $q(x) = q(-x)$, 且 antipodal 映射 $A(x) = -x$ 的微分为 $dA_x(v) = -v$, 所以

$$dq_x(v) = dq_{-x}(-v).$$

于是映射

$$TS^n \rightarrow T\mathbb{R}P^n, \quad (x, v) \mapsto dq_x(v)$$

在等价关系 $(x, v) \sim (-x, -v)$ 下常值, 诱导连续映射

$$TS^n / \sim \longrightarrow T\mathbb{R}P^n.$$

局部上 q 是同胚, 所以该映射在每个局部平凡化中都是双射且连续逆连续。因此它是向量丛同构。

8.3 复习要点

Answer

一点紧化题最常用三条事实是: Hausdorff 空间中紧致子集闭; 紧致集闭子集紧致; 有限个紧致集并紧致。立体投影是 $\mathbb{R}^n$ 一点紧化到 S^n 的标准模型。凸集定端同伦就是直线同伦。

作业 9 — 第七次作业：待补

待补：目前没有可靠第 7 次拓扑学作业原件。用户补充的 拓扑学作业七 (1).pdf 与先前文件名为“拓扑学作业七.pdf”的文件，内部标题均为“中山大学《拓扑学》第六次作业”，提交日期为 2026 年 5 月 29 日，内容是一点紧化，已作为第 6B 次整理。

Answer

第 7 次可能位于一点紧化和基本群之间，主题可能与同伦、商空间或基本群预备有关。但在找到真实题面前，本文不补写猜测内容。用户补充的 拓扑学作业七 (1).pdf 已归档为 source-files/hw07_provided_duplicate_6B.pdf，并作为第 6B 次的一份重复题面来源保留。

作业 10 — 第八次作业：基本群与 KO 理论

来源：source-files/hw08_assignment.pdf

10.1 题目内容

1. 设 X 是离散拓扑空间， $x_0 \in X$ ，证明 $\pi_1(X, x_0)$ 是平凡群。
2. 若 x_0, x_1 在拓扑空间 X 的同一路径分支，证明 $\pi_1(X, x_0)$ 是交换群当且仅当从 x_0 到 x_1 的任一路径类决定相同的同构。
3. 设 $f: S^1 \rightarrow S^1$ 满足 $f(z) = z^n$ 。用 $\mathbb{Z}$ 的自同态描述

$$f_*: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \pi_1(S^1, 1).$$

4. 声明是否使用 AI 工具辅助。
5. 选做：设 X 紧 Hausdorff，定义实向量丛 Grothendieck 群 $KO(X)$ 。证明等价关系、加法良定义、交换群结构，并计算 $KO(pt)$ 和 $KO(S^1)$ 。

10.2 完整解答

Answer

1. 离散空间的基本群。任一环路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 的像是连通集，因为 $[0, 1]$ 连通且连续像连通。但离散空间中的连通子集只能是单点集。因此 $\gamma([0, 1]) = \{x_0\}$ ，即每条基于 x_0 的环路都是常值环路。故

$$\pi_1(X, x_0) = 0.$$

2. 基点变换与交换性。设 α 是从 x_0 到 x_1 的道路。它诱导同构

$$\Phi_\alpha: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1), \quad [\gamma] \mapsto [\bar{\alpha} * \gamma * \alpha],$$

其中 $\bar{\alpha}$ 是反向道路。

若 α, β 是两条从 x_0 到 x_1 的道路，则 Φ_α 与 Φ_β 的差别正是由某个环路给出的内自同构。更具体地，令

$$\delta = \alpha * \bar{\beta}$$

为基于 x_0 的环路，则两个基点变换同构相差于

$$[\gamma] \mapsto [\delta]^{-1}[\gamma][\delta].$$

因此, 如果 $\pi_1(X, x_0)$ 是交换群, 所有内自同构都是恒等, 故任意道路类决定的同构相同。反过来, 若从 x_0 到 x_1 的任一道路类决定相同同构, 则任意由环路 δ 给出的内自同构都必须是恒等。也就是说对所有 $[\gamma], [\delta] \in \pi_1(X, x_0)$,

$$[\delta]^{-1}[\gamma][\delta] = [\gamma].$$

这等价于

$$[\gamma][\delta] = [\delta][\gamma],$$

所以 $\pi_1(X, x_0)$ 是交换群。

3. $z \mapsto z^n$ 诱导的同态。识别

$$\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z},$$

其中整数 k 对应绕圆周 k 圈的环路

$$\gamma_k(t) = e^{2\pi i k t}.$$

复合 $f \circ \gamma_k$ 为

$$f(\gamma_k(t)) = (e^{2\pi i k t})^n = e^{2\pi i n k t},$$

即绕圆周 nk 圈。因此

$$f_* : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad k \mapsto nk.$$

4. AI 使用声明。可写为: 本次整理使用 AI 辅助统一基本群记号、补充证明结构与 LaTeX 排版; 结论由本人确认。

5. $KO(X)$ 的构造。在 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(X)$ 中用直和作为加法。形式差 $[E] - [F]$ 的等价关系为: $[E] - [F] = [E'] - [F']$ 当且仅当存在实向量丛 H , 使

$$E \oplus F' \oplus H \cong E' \oplus F \oplus H.$$

反身性取 $H = 0$, 对称性由同构对称得到。传递性如下: 若

$$E \oplus F' \oplus H \cong E' \oplus F \oplus H$$

且

$$E' \oplus F'' \oplus H' \cong E'' \oplus F' \oplus H',$$

则取 $K = H \oplus H' \oplus F'$, 可推出

$$E \oplus F'' \oplus K \cong E'' \oplus F \oplus K.$$

故这是等价关系。

加法定义为

$$([E] - [F]) + ([E'] - [F']) = [E \oplus E'] - [F \oplus F'].$$

若替换等价代表元, 只需把相应稳定同构直和起来, 就得到同一形式差, 因此加法良定义。交换律和结合律来自向量丛直和的交换律、结合律。零元是

$$[0] - [0],$$

而 $[E] - [F]$ 的逆元是

$$[F] - [E].$$

所以 $KO(X)$ 是交换群。

当 $X = pt$ 时, 实向量丛只由维数分类, $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(pt) \cong \mathbb{N}$. Grothendieck 群化后得到

$$KO(pt) \cong \mathbb{Z}.$$

当 $X = S^1$ 时, 实线丛只有两类: 平凡线丛 1 与 Möbius 线丛 L . 并且

$$L \oplus L \cong 1 \oplus 1.$$

令

$$\eta = [L] - [1] \in KO(S^1).$$

则

$$2\eta = [L \oplus L] - [1 \oplus 1] = 0.$$

另一方面 $\eta \neq 0$, 因为 L 非平凡, 可由第一 Stiefel-Whitney 类 $w_1(L) \neq 0$ 区分。任意 S^1 上实向量丛稳定后都由秩和是否含 Möbius 线丛决定, 因此每个元素唯一写成

$$n + \epsilon\eta, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \epsilon \in \{0, 1\}.$$

故

$$KO(S^1) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2.$$

10.3 复习要点

Answer

离散空间基本群平凡的关键是“连续像保持连通”。基点变换题本质上是“不同道路诱导的同构相差一个内自同构”。圆周 $z \mapsto z^n$ 对基本群就是乘以次数 n 。 KO 题可以理解为把向量丛直和幺半群做 Grothendieck 群化。

作业 11 — 第九次作业: 基本群应用与 Van Kampen

来源: [source-files/hw09_assignment.pdf](#)

11.1 题目内容

1. 证明 Möbius 带的边界不是它的形变收缩核。

2. 设 l 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一条线, 证明

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 - l) \cong \mathbb{Z}.$$

3. 证明 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 不同胚。

4. 理解并证明 Van Kampen 定理。

5. 声明是否使用 AI 工具辅助。

11.2 完整解答

Answer

1. **Möbius** 带的边界不是形变收缩核。Möbius 带 M 形变收缩到其中心圆 C , 所以

$$\pi_1(M) \cong \pi_1(C) \cong \mathbb{Z}.$$

边界 $\partial M \cong S^1$ 。包含映射

$$i: \partial M \hookrightarrow M$$

在基本群上对应

$$i_*: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad k \mapsto 2k.$$

直观上, Möbius 带的边界绕中心圆两圈。

若 ∂M 是 M 的形变收缩核, 则包含映射 i 应是同伦等价, 从而 i_* 应为群同构。但 $k \mapsto 2k$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的满同态, 矛盾。因此 Möbius 带的边界不是它的形变收缩核。

2. $\pi_1(\mathbb{R}^3 - l) \cong \mathbb{Z}$ 。任意直线 l 经过刚体运动可化为 z -轴。于是

$$\mathbb{R}^3 - l \cong (\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}.$$

第二个因子 $\mathbb{R}$ 可收缩, 所以

$$\mathbb{R}^3 - l \simeq \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}.$$

而 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 形变收缩到单位圆 S^1 , 故

$$\pi_1(\mathbb{R}^3 - l) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}.$$

3. $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 不同胚。若存在同胚 $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 则去掉一点后仍有同胚

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \cong \mathbb{R}^3 \setminus \{h(0)\}.$$

但

$$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \simeq S^1, \quad \pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z},$$

而

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{h(0)\} \simeq S^2, \quad \pi_1(\mathbb{R}^3 \setminus \{h(0)\}) = 0.$$

基本群不同, 矛盾。故 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 不同胚。

4. **Van Kampen** 定理。设

$$X = U \cup V,$$

其中 $U, V, U \cap V$ 都道路连通, 且 $x_0 \in U \cap V$ 。包含映射诱导同态

$$\pi_1(U \cap V, x_0) \rightarrow \pi_1(U, x_0), \quad \pi_1(U \cap V, x_0) \rightarrow \pi_1(V, x_0).$$

Van Kampen 定理断言自然同态

$$\pi_1(U, x_0) *_{\pi_1(U \cap V, x_0)} \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

是同构。也就是说, $\pi_1(X)$ 由 $\pi_1(U)$ 和 $\pi_1(V)$ 生成, 唯一额外关系是来自交集 $U \cap V$ 的两种看法必须一致。

证明的核心分两步。首先证明满射。任取 X 中基于 x_0 的环路 γ 。由于 $[0, 1]$ 紧致, 可把区间细分, 使每一小段的像完全落在 U 或 V 中。若相邻小段的端点不在基点, 可用 $U \cap V$ 中的道路把端点连回 x_0 , 从而把 γ 的同伦类写成来自 U 与 V 中环路类的乘积。

其次证明核正是交集关系生成的正规子群。若一个由 U, V 中环路组成的字在 X 中零伦，则取零伦

$$H : [0, 1]^2 \rightarrow X.$$

把正方形细分得足够小，使每个小方格的像落在 U 或 V 中。沿小方格边界读取环路字，内部相邻边贡献互相抵消；当穿过 $U \cap V$ 时产生的正是

$$i_{U*}(\omega) = i_{V*}(\omega)$$

这类关系。因此所有零关系都由交集关系推出。由满射和核描述，得到上述同构。这个定理的常用模式是：把空间拆成两个开集，分别计算基本群，再用交集提供的关系粘合。例如圆周可拆成两个弧状开集，交集两段不连通时需用更一般版本；楔和空间则直接给出自由积。

5. AI 使用声明。可写为：本次整理使用 AI 辅助组织 Van Kampen 定理证明框架、核查基本群应用和排版；最终内容由本人确认。

11.3 复习要点

Answer

Möbius 带边界题的关键是“边界绕核心圆两圈”，所以基本群同态是乘以 2。 $\mathbb{R}^3$ 去掉直线等价于平面去掉原点再乘一个可收缩因子。 $\mathbb{R}^2$ 与 $\mathbb{R}^3$ 不同胚可用“去掉一点后的基本群”区分。Van Kampen 定理要记住一句话：整体基本群由两块的基本群自由积再除以交集关系得到。